NMS Discovery

Propuesta inicial de aplicación multiplataforma

Atlas y registro progresivo de descubrimientos de No Man’s Sky

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Equipo de desarrollo

Ricardo Gómez Vela
Luis Navarro Nocito
Izan Mauleón Zaragoza

Datos académicos

Centro educativo: IES ITACA (Falta la marca de agua)
Tutor: Carlos David Escudero.
Curso académico: 2026 a 2027

Octubre de 2026 | Versión 0.1

Nombre provisional del proyecto. Propuesta para revisión y aprobación del profesorado.

1 Presentación y objetivos

Proponemos desarrollar NMS Discovery (Nombre provisional), una aplicación que permita registrar, consultar y visualizar descubrimientos realizados en No Man's Sky. El proyecto organizará sistemas estelares, planetas y otros elementos mediante su localización y sus características, y mantendrá un atlas personal del progreso de cada jugador.

La idea central es el descubrimiento progresivo. Aunque el catálogo interno contenga información sobre un sistema, cada usuario solo habrá descubierto los elementos que registre individualmente. Entrar en un sistema no completará sus planetas, fauna ni flora.

Objetivo general

Crear una aplicación móvil funcional que combine un registro de descubrimientos, búsquedas, seguimiento del progreso y representaciones visuales aproximadas de planetas y sistemas estelares.

Objetivos específicos

- Organizar los descubrimientos y permitir su creación, consulta, edición y eliminación (CRUD).
- Separar los datos del catálogo de los descubrimientos personales de cada usuario.
- Localizar registros mediante galaxia, coordenadas o glifos y reducir duplicidades.
- Facilitar la consulta del atlas y calcular estadísticas con un alcance explícito.
- Representar planetas y sistemas en 3D a partir de los datos disponibles.

Actividades a realizar

Analizaremos los requisitos, diseñaremos las pantallas y el modelo de datos, desarrollaremos la aplicación y su persistencia, investigaremos fuentes externas, implementaremos la visualización y realizaremos pruebas en dispositivos físicos. La memoria y la documentación se elaborarán durante todo el desarrollo.

Vinculación y alcance inicial

Proyecto académico de tres integrantes, dirigido a jugadores de No Man’s Sky. La propuesta no presupone una colaboración con Hello Games, por lo que sea. Android será la plataforma prioritaria de entrega; iOS, web y el mapa galáctico (en mayor o menor medida) se abordarán según la viabilidad y los medios disponibles.

2 Registro de descubrimientos

Esta funcionalidad resuelve la necesidad de conservar la información encontrada durante una partida y relacionarla con su ubicación. El usuario podrá añadir un sistema o un elemento asociado sin tener que completar todos sus datos en una sola sesión.

Datos previstos

Elemento	Información que podrá registrar
Sistema estelar	Galaxia, localización, nombre y tipo de estrella cuando se conozca.
Planeta o luna	Sistema de pertenencia, identificación, nombre, bioma, clima y observaciones.
Recurso	Tipo de recurso, lugar donde se encontró y notas.
Fauna o flora	Planeta de pertenencia, identificación disponible, descripción y fecha.
Aportación	Autor, fecha, origen de la información y evidencia opcional.

Funcionamiento previsto

Desde Añadir descubrimiento se seleccionará el tipo de elemento, su ubicación y los datos conocidos. La aplicación comprobará los campos obligatorios y buscará posibles coincidencias. Si el elemento ya existe en el catálogo, se vinculará el progreso personal a ese registro; si es nuevo, se creará una aportación pendiente de contraste.

Los datos desconocidos quedarán sin completar. No se sustituirán por valores inventados. Las imágenes o notas servirán como información complementaria y no supondrá por sí solas una verificación automática.

Edición y eliminación

El usuario podrá corregir sus aportaciones y eliminar registros de su atlas. Eliminar su progreso no borrará un objeto compartido ni los descubrimientos de otras personas. Las modificaciones del catálogo comunitario conservarán su autoría y requerirán un tratamiento separado.

Criterios de aceptación

- Registrar un sistema, cerrarlo y volver a consultarlo con sus datos guardados.
- Añadir un planeta al sistema sin marcar como descubiertos sus otros elementos.
- Corregir un dato y retirar un descubrimiento del atlas personal.

3 Descubrimiento progresivo

El catálogo y el progreso personal serán independientes. La existencia de un objeto en la base de datos no significará que un usuario lo haya visitado. El descubrimiento se asociará siempre a una persona, un elemento concreto y una fecha.

Regla principal

Descubrir un sistema no descubrirá automáticamente sus planetas. Descubrir un planeta tampoco completará su fauna, flora, recursos ni todas sus características. Cada elemento o dato pendiente deberá registrarse conforme se encuentre.

Elemento de ejemplo	Catálogo interno	Atlas de Ricardo
Sistema Omega	Registro conocido	Descubierto
Planeta Elysium	Registro conocido	Descubierto
Planeta B	Registro conocido	No descubierto
Especie de Elysium	Registro conocido	No descubierta

Información visible

El atlas personal mostrará los datos que el usuario haya registrado. Los nombres, características y representaciones de elementos no descubiertos permanecerán ocultos. Tampoco se mostrará el número total de planetas o especies si ese dato no ha sido conocido o registrado por el usuario.

La consulta comunitaria será una sección diferenciada y una acción voluntaria. Abrir una ficha de la comunidad permitirá consultar su información pública, pero no la incorporará automáticamente al progreso personal.

Registro granular

Visitar un planeta y conocer sus características serán eventos diferentes. Se podrá guardar el planeta como visitado y dejar el clima, recursos u otros campos sin descubrir. Las estadísticas y el 3D del atlas usarán únicamente la información visible para ese usuario.

Criterios de aceptación

- Dos usuarios podrán tener diferente progreso sobre el mismo sistema.
- Un sistema descubierto podrá conservar todos sus planetas sin descubrir.
- Una búsqueda o una imagen 3D no revelará información oculta del atlas personal.

4 Localización y contraste de datos

La aplicación utilizará la localización propia de No Man’s Sky para relacionar registros y detectar coincidencias. La galaxia formará parte de la identificación: una dirección sin su contexto no será suficiente para asumir que dos aportaciones pertenecen al mismo lugar.

Coordenadas y glifos

Se permitirá introducir coordenadas o una dirección mediante glifos. Se comprobará su formato y se conservará la galaxia indicada. Las conversiones entre representaciones se incorporarán solo después de validar el método con ejemplos conocidos. La dirección de un sistema no se utilizará como identificador único de todos sus planetas.

Estados de una aportación

Estado	Tratamiento previsto
Nueva sin contrastar	Guardar la aportación y señalar que no existe confirmación independiente.
Coincidente	Relacionarla con un registro existente y conservar su origen.
En conflicto	Conservar los valores discrepantes para su revisión sin sobrescribir los datos compartidos.

Validar un formato o encontrar una coincidencia no demuestra que el jugador haya estado allí. El progreso será declarado por el usuario; la aplicación distinguirá esa declaración de la verificación de los datos del catálogo.

Fuentes de información

La alpha usará registros de demostración identificados como tales. El catálogo posterior se alimentará de aportaciones de usuarios y, si se encuentran fuentes adecuadas, de datasets o servicios externos. Antes de integrarlos se comprobarán su cobertura, condiciones de uso, actualización y fiabilidad.

No se presupone disponer de una API completa del universo, ni que las coordenadas permitan recuperar biomas, especies, colores o semillas de generación. Cuando no exista una fuente contrastable, el dato mantendrá su estado de aportación sin verificar.

Criterio de aceptación

Una dirección inválida no podrá guardarse como localización válida. Dos registros coincidentes se vincularán sin duplicar el objeto ni revelar información oculta; una discrepancia conservará ambos valores para revisión.

5 Atlas búsqueda y comunidad

El atlas permitirá consultar los descubrimientos de forma organizada. Su objetivo es que el usuario encuentre un destino o recupere sus notas sin revisar manualmente todos los registros.

Consulta personal

El listado mostrará los sistemas descubiertos por el usuario. Desde una ficha se accederá a los planetas registrados y, después, a sus detalles. Las búsquedas personales no usarán campos que el usuario todavía no haya descubierto, para evitar que un filtro revele información oculta.

Criterio	Uso previsto
Nombre	Localizar sistemas, planetas o registros por su nombre conocido.
Galaxia y ubicación	Restringir la consulta a un contexto espacial.
Bioma y clima	Encontrar planetas con características registradas.
Recursos	Consultar lugares donde se haya registrado un recurso.
Tipo de registro	Separar sistemas, planetas, fauna y flora.

Consulta comunitaria

Una sección independiente permitirá consultar las aportaciones públicas. Cada registro mostrará autor de la aportación, fecha y estado de contraste. La primera aportación en NMS Discovery no se presentará como prueba de haber sido el primer descubridor dentro del videojuego.

Se distinguirá entre conservar una referencia de la comunidad y declarar un descubrimiento personal. Si el usuario consulta un planeta de otra persona, su contador personal no aumentará hasta que registre su propio descubrimiento.

Límites de la primera versión

La comunidad se centrará en compartir y consultar registros. Chat, comentarios, seguidores, rankings por facción y moderación avanzada quedarán como ampliaciones. El atlas personal deberá funcionar antes de abrir el catálogo compartido.

Criterios de aceptación

- Combinar filtros y mostrar un estado claro cuando no haya resultados.
- Abrir una ficha y regresar al listado conservando la búsqueda.
- Consultar la comunidad sin modificar el progreso personal.

6 Visualización de planetas y sistemas

La visualización transformará la información disponible en una representación espacial más intuitiva. Se desarrollará por niveles para que la entrega funcional no dependa de completar un mapa galáctico.

Primer nivel de planeta

Un planeta se representará mediante una esfera que pueda girarse y observarse. Se podrán ajustar materiales, colores o efectos a partir de características registradas. Si los datos son insuficientes, se utilizará una esfera genérica que no sugiera detalles no conocidos.

Segundo nivel de sistema estelar

La vista del sistema mostrará su estrella y los planetas que el usuario tenga descubiertos. Seleccionar un planeta abrirá su ficha. Distancias, tamaños y órbitas serán esquemáticos salvo que se disponga de datos fiables; se indicará el carácter ilustrativo de la escena.

Tercer nivel de mapa espacial

Como ampliación se estudiará un mapa de los sistemas registrados y su posición relativa cuando pueda calcularse. La escena representará el catálogo disponible, sin presentarlo como una reconstrucción completa de la galaxia o del universo del juego.

Representación aproximada

No se promete reproducir la generación procedural de No Man’s Sky ni obtener una semilla exacta a partir de una dirección. Las imágenes serán aproximaciones basadas en los datos registrados. Esta distinción aparecerá también en la interfaz.

Prueba de viabilidad

Durante octubre y noviembre se realizará un prototipo reducido de una esfera en un Android físico. Se comprobarán compatibilidad, gestos y rendimiento antes de desarrollar la escena completa. La implementación funcional del 3D se realizará después del registro y la persistencia.

Criterios de aceptación

- Abrir y manipular un planeta sin bloquear la navegación.
- Mantener una alternativa de consulta mediante ficha cuando el 3D falle.
- No representar detalles ocultos ni planetas no descubiertos en el atlas personal.

7 Estadísticas de exploración

La aplicación resumirá la actividad del usuario y la composición de sus descubrimientos. Las métricas se calcularán a partir de los registros guardados, evitando presentar una muestra parcial como medida del universo completo.

Métrica	Alcance y condición
Sistemas y planetas	Conteos de elementos distintos descubiertos por el usuario.
Fauna y flora	Conteos de registros personales con identificación suficiente para evitar duplicidades.
Biomas y recursos	Distribución de los datos efectivamente registrados.
Galaxias visitadas	Galaxias con al menos un descubrimiento personal.
Ritmo de exploración	Descubrimientos registrados en un periodo; las altas retrospectivas pueden sesgarlo.
Completitud	Porcentaje sobre un catálogo o un total identificado y conocido.

Porcentajes con un total definido

Un porcentaje solo se mostrará si se conoce su denominador y se identifica su alcance. Por ejemplo, 3 planetas registrados de un total conocido de 6 darían un 50 % de ese sistema. Si el total es desconocido o no debe revelarse al usuario, se mostrará únicamente el conteo.

No se ofrecerá un porcentaje verificado del universo completo de No Man’s Sky mientras no exista un inventario fiable y completo que permita calcularlo. Un porcentaje del catálogo de la aplicación se etiquetará explícitamente como tal.

Estimaciones y ampliaciones

Se podrá estimar el tiempo necesario para completar un conjunto definido usando elementos pendientes y una tasa de registros diarios. La interfaz indicará el periodo usado y que el resultado es orientativo. Rankings y estadísticas por facción requerirán reglas de identidad, atribución y duplicados; quedarán para una fase posterior.

Criterios de aceptación

- Un descubrimiento duplicado no incrementará dos veces el contador.
- Cada porcentaje mostrará el conjunto al que se refiere.
- Consultar datos comunitarios no aumentará las estadísticas personales.

8 Usuarios y persistencia

La persistencia conservará los descubrimientos entre sesiones. La alpha podrá utilizar un perfil local sin cuenta; una fase posterior incorporará autenticación y datos compartidos si se desarrolla la comunidad.

Perfil y permisos

Cada usuario dispondrá de su propio atlas. Podrá gestionar sus notas, aportaciones y progreso. La aplicación separará los datos privados de los registros publicados. Un usuario no podrá modificar el progreso de otro ni borrar por su cuenta un objeto compartido.

Almacenamiento

El almacenamiento local permitirá trabajar con los registros personales sin conexión. El catálogo comunitario necesitará un servicio de backend y una base de datos. La sincronización, si se incorpora, conservará los registros pendientes y notificará los conflictos antes de sustituir información.

Necesidades de calidad

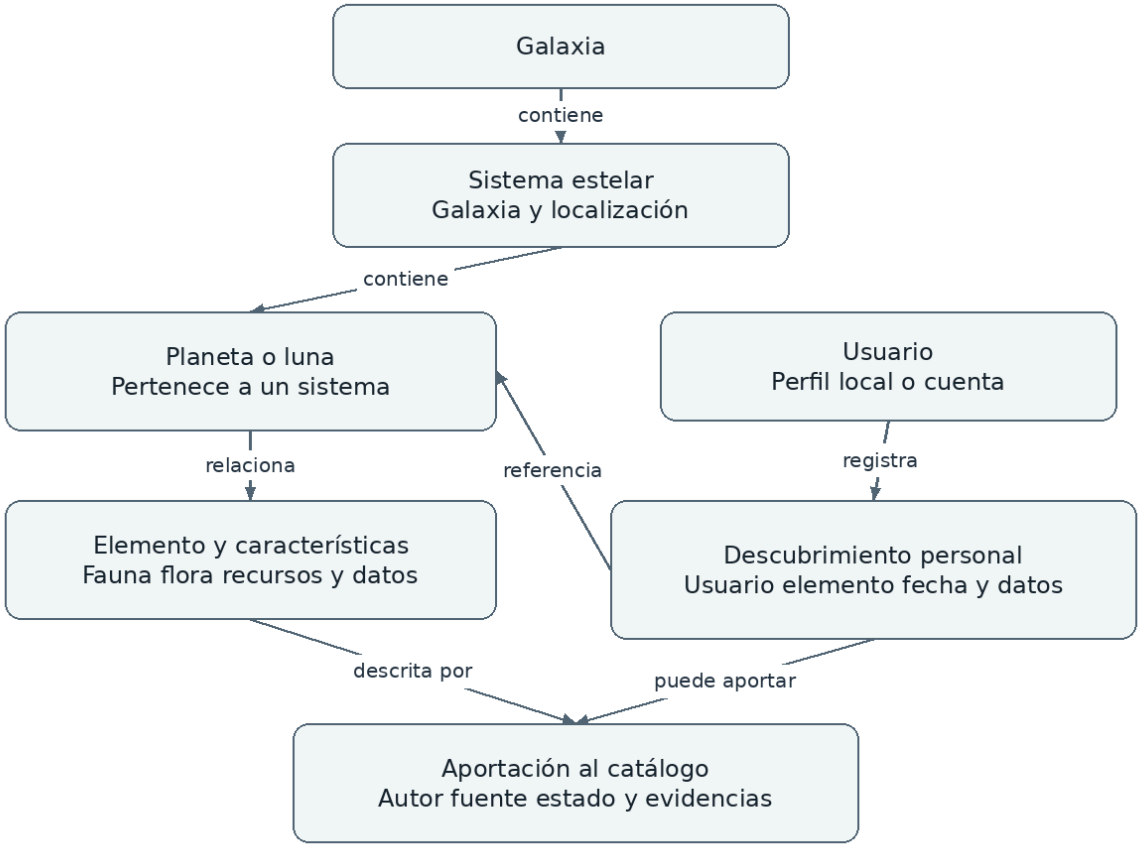
Identificador	Requisito no funcional
RNF01	Guardar los registros de forma persistente y controlar los errores de almacenamiento.
RNF02	Proteger el acceso al progreso privado y aplicar permisos en el backend.
RNF03	Ofrecer textos legibles, estados de carga y mensajes de error comprensibles.
RNF04	Permitir consulta mediante fichas si la visualización 3D no está disponible.
RNF05	Mantener separadas interfaz, lógica, datos y visualización para facilitar pruebas.
RNF06	Documentar instalación, modelo de datos y pruebas para reproducir la entrega.

Criterios de aceptación

- Cerrar y reiniciar la app conservará los descubrimientos personales.
- Una pérdida de conexión no eliminará las altas guardadas localmente.
- En la versión con cuentas, dos perfiles no compartirán su progreso privado.

9 Modelo conceptual de información

El modelo separará el catálogo de objetos, las aportaciones que describen sus datos y el progreso del usuario. Así se podrá contrastar información compartida sin completar automáticamente un atlas personal.

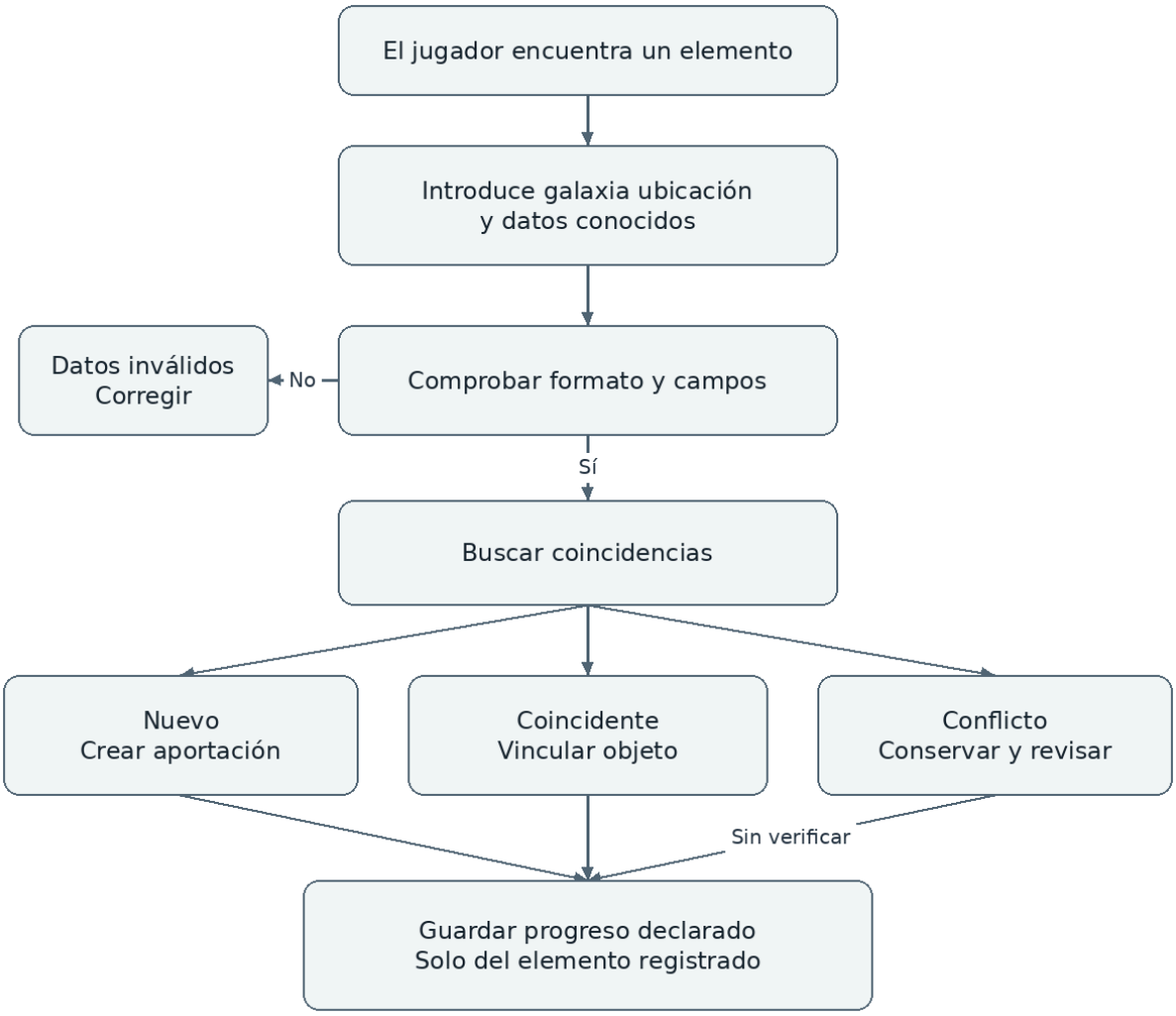


Reglas del modelo

- El mismo elemento podrá aparecer en los atlas de varios usuarios con distinto progreso.
- El catálogo podrá conocer datos que sigan ocultos en un atlas personal.
- La ausencia de un dato será diferente de un valor confirmado.
- Las correcciones compartidas conservarán su fuente y no borrarán aportaciones en conflicto.

10 Flujo de registro de un descubrimiento

El proceso comprobará la estructura y coherencia de la aportación, distinguirá las coincidencias de los conflictos y actualizará únicamente el elemento registrado por el usuario.



Un conflicto podrá guardarse como declaración personal pendiente de revisión, pero no sustituirá el catálogo confirmado. Ninguna de las ramas descubrirá automáticamente planetas, especies o características adicionales.

11 Tecnologías y arquitectura propuestas

Proponemos TypeScript con React Native y Expo para desarrollar una aplicación móvil y reutilizar modelos y lógica en otras plataformas. La elección deberá validarse con el profesorado: si Kotlin es obligatorio como lenguaje principal, habrá que replantear el cliente con Kotlin y Jetpack Compose antes de consolidar la alpha.

Área	Propuesta inicial
Lenguaje y aplicación	TypeScript y React Native para interfaz, modelos y lógica.
Herramientas móviles	Expo para desarrollo y compilaciones de la app. Una build de desarrollo permitirá probar dependencias nativas [1].
Entorno	VS Code como editor; Android Studio para SDK, emulador y compilación Android.
Visualización	Three.js y React Three Fiber, cuya integración nativa utiliza módulos de Expo. Pendiente de prototipo en dispositivo [2].
Persistencia y backend	Almacenamiento local en la alpha. Servicio y base de datos compartida por determinar tras comparar requisitos y costes.
Trabajo en equipo	Git y GitHub para versiones y revisión; Jira para backlog y sprints.

Organización de la aplicación

La interfaz contendrá pantallas y componentes; la lógica gestionará registro, visibilidad y estadísticas; la capa de datos ofrecerá acceso a almacenamiento local y servicios. El motor 3D recibirá solo los datos autorizados para la vista actual. En la versión comunitaria, el backend aplicará los permisos antes de devolver información privada.

La reutilización entre Android, iOS y web se centrará en modelos, validaciones y servicios. La navegación, el 3D y algunas funciones nativas podrán necesitar ajustes por plataforma. La entrega prioritaria será un APK Android instalable sin depender de Expo Go.

Documentación técnica de referencia

[1] Expo. Introduction to development builds.
https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/
[2] React Three Fiber. Installation y apartado React Native.
https://r3f.docs.pmnd.rs/getting-started/installation
Consulta de ambas fuentes: 4 de octubre de 2026.

12 Planificación y equipo

El desarrollo se organizará desde octubre de 2026 hasta el final del curso 2026 a 2027. Las fechas son orientativas y deberán adaptarse al calendario de entrega del centro. Se trabajará en sprints de dos semanas, detallando únicamente las próximas tareas.

Periodo	Etapa	Resultado verificable
Octubre	Definición y viabilidad	Requisitos, modelo, bocetos y confirmación del stack.
Octubre y noviembre	Alpha móvil	Navegación, mocks y primer APK. Prueba técnica temprana del 3D.
Noviembre a enero	Núcleo funcional	CRUD, progreso granular y persistencia local.
Enero y febrero	Datos y consulta	Localización, coincidencias, filtros y diseño del backend.
Febrero y marzo	Visualización	Planeta y sistema 3D sobre datos visibles.
Marzo y abril	Integración	Estadísticas y comunidad si el núcleo está estable.
Mayo a entrega	Cierre	Beta, pruebas, correcciones, memoria y demostración.

Distribución inicial de responsabilidades

Integrante 1: arquitectura, datos e integración. Integrante 2: aplicación, interfaz y experiencia de uso. Integrante 3: coordenadas, visualización y pruebas de viabilidad. Los nombres se asignarán entre los tres y cada uno revisará trabajo de otra área para poder explicar el conjunto del proyecto.

Organización en Jira

Las épicas agruparán requisitos, alpha, descubrimientos, persistencia, búsqueda y comunidad, 3D, estadísticas y entrega. Cada tarea tendrá responsable, prioridad y criterio de aceptación. El flujo será Backlog, Preparada, En desarrollo, Revisión, Pruebas y Terminada.

Una tarea estará terminada cuando esté integrada, revisada y probada. Cada sprint cerrará con una demostración en móvil. La documentación y la memoria se actualizarán de forma continua; las últimas semanas se reservarán para cerrar y ensayar la entrega.

13 Alcance de entrega y decisiones pendientes

Primera alpha móvil

La alpha tendrá Inicio, Explorar, Detalle de sistema, Detalle de planeta y Añadir descubrimiento. Usará dos o tres sistemas de demostración y permitirá completar el recorrido entre pantallas, registrar un elemento y comprobar que no se descubren automáticamente sus relacionados.

Producto mínimo de final de curso

Requisito	Resultado exigible
RF01	Crear, consultar, editar y retirar descubrimientos personales.
RF02	Mantener progreso independiente por usuario, elemento y dato conocido.
RF03	Guardar galaxia y localización y comprobar su formato.
RF04	Buscar y filtrar datos visibles dentro del atlas personal.
RF05	Conservar registros entre sesiones y gestionar datos desconocidos.
RF06	Mostrar estadísticas con denominadores y alcance identificados.
RF07	Representar un planeta y un sistema de forma aproximada en Android.

Ampliaciones condicionadas al avance

Cuentas y comunidad, sincronización, integración de fuentes externas, mapa galáctico, web, iOS y rankings. Cada ampliación se aceptará cuando exista una prueba de viabilidad y no comprometa el producto mínimo.

Decisiones antes de consolidar el desarrollo

- Confirmar los requisitos académicos de Kotlin y la fecha exacta de entrega.
- Asignar nombres y responsabilidades entre los tres integrantes.
- Seleccionar backend y base de datos y definir qué datos serán públicos.
- Comprobar la identificación de sistemas y planetas y las fuentes disponibles.
- Validar el 3D en un dispositivo físico y fijar un alcance asumible.

La propuesta se considerará lista para iniciar el desarrollo cuando el equipo y el profesorado acuerden el alcance mínimo, la tecnología y los criterios de evaluación. Las ampliaciones se revisarán a partir de resultados demostrables.